

ધોરણ 9 ગણિત

પ્રકરણ 1 - સંખ્યા પદ્ધતિ (Number System)

સંખ્યા (Number)

ગણિતનો આધાર સંખ્યાઓ પર છે. સંખ્યાઓનો ઉપયોગ ગણતરી, માપન અને વિવિધ ગણિતીય ક્રિયાઓમાં થાય છે.

અંકો (Digits)

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

52364215 માં સ્થાન મૂલ્ય

કરોડ	દશ લાખ	લાખ	દશ હજાર	હજાર	સો	દશ	એકમ
5	2	3	6	4	2	1	5

સંખ્યાનું વર્ગીકરણ

1. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ (Natural Numbers - N)

વ્યાખ્યા:

શૂન્ય (0) સિવાયની તમામ ધન પૂર્ણાંક સંખ્યાઓને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ કહેવામાં આવે છે.

ઉદાહરણ:

$N = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \dots\}$

2. પૂર્ણ સંખ્યાઓ (Whole Numbers - W)

વ્યાખ્યા:

પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાં શૂન્ય (0) નો સમાવેશ કરવાથી પૂર્ણ સંખ્યાઓ બને છે.

ઉદાહરણ:

$$W = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$$

3. પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ (Integers - Z)

વ્યાખ્યા:

પૂર્ણ સંખ્યાઓમાં ઋણ સંખ્યાઓનો સમાવેશ કરવાથી પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ બને છે.

ઉદાહરણ:

$$Z = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

મહત્વના મુદ્દા

- પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાં 0 આવતું નથી.
- પૂર્ણ સંખ્યાઓમાં 0 નો સમાવેશ થાય છે.
- પૂર્ણાંક સંખ્યાઓમાં ધન, ઋણ અને શૂન્ય તરણોનો સમાવેશ થાય છે.

4. સંમેય સંખ્યાઓ (Rational Numbers - Q)

વ્યાખ્યા:

જે સંખ્યાઓને અંશ અને છેદ (p/q) ના સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકાય, જ્યાં $q \neq 0$, તેવી સંખ્યાઓને સંમેય સંખ્યાઓ કહેવામાં આવે છે.

ઉદાહરણ:

- $3/5$
- $7/5$
- $-5/9$

5. અસંમેય સંખ્યાઓ (Irrational Numbers)

વ્યાખ્યા:

જે સંખ્યાઓને અંશ અને છેદ (p/q) ના સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકાતી નથી, તેને અસંમેય સંખ્યાઓ કહેવામાં આવે છે. આવી સંખ્યાઓનું દશાંશ સ્વરૂપ અનંત અને બિનઆવર્તી હોય છે, તેથી સામાન્ય રીતે તેમનું અંદાજિત મૂલ્ય લેવામાં આવે છે.

ઉદાહરણ:

- $\sqrt{5}$
- $\sqrt{3}$
- π (પાઈ)
- 1.412345...

6. વાસ્તવિક સંખ્યાઓ (Real Numbers - R)

વ્યાખ્યા:

સંમેય અને અસંમેય સંખ્યાઓના સમૂહને મળીને વાસ્તવિક સંખ્યાઓ કહેવામાં આવે છે.

ઉદાહરણ:

- $3/5$
- $\sqrt{17}$
- $-5/9$

🔑 યાદ રાખો

- સંમેય સંખ્યાઓને p/q સ્વરૂપમાં લખી શકાય છે ($q \neq 0$).
- અસંમેય સંખ્યાઓને p/q સ્વરૂપમાં લખી શકાતી નથી.
- સંમેય + અસંમેય = વાસ્તવિક સંખ્યાઓ.

ઉદાહરણ - 1

પ્રશ્ન: નીચેના વિધાનો સત્ય છે કે અસત્ય? કારણ સહિત ઉત્તર આપો.

1. દરેક પૂર્ણ સંખ્યા એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે.

જવાબ: ✗ અસત્ય

કારણ: 0 એ પૂર્ણ સંખ્યા છે, પરંતુ પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી.

2. દરેક પૂર્ણાંક એ સંમેય સંખ્યા છે.

જવાબ: ✓ સત્ય

કારણ: દરેક પૂર્ણાંક m ને $m/1$ ના સ્વરૂપમાં લખી શકાય છે. તેથી દરેક પૂર્ણાંક સંમેય સંખ્યા છે.

3. દરેક સંમેય સંખ્યા એ પૂર્ણાંક છે.

જવાબ: ✗ અસત્ય

કારણ: $3/5$ એ સંમેય સંખ્યા છે, પરંતુ પૂર્ણાંક નથી.

✍ મહત્વનો મુદ્દો

દરેક પૂર્ણાંક સંમેય છે, પરંતુ દરેક સંમેય સંખ્યા પૂર્ણાંક હોતી નથી.

ઉદાહરણ - 2

પ્રશ્ન: 1 અને 2 વચ્ચેની પાંચ સંમેય સંખ્યાઓ શોધો.

ઉકેલ:

$$1 = 6/6 \text{ અને } 2 = 12/6$$

તેથી 1 અને 2 વચ્ચેની પાંચ સંમેય સંખ્યાઓ:

- $7/6$
- $8/6$
- $9/6$
- $10/6$
- $11/6$

✓ જવાબ:

$7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6$

સ્વાધ્યાય 1.1

પ્રશ્ન 1

પ્રશ્ન:

શું શૂન્ય એ એક સમમેય સંખ્યા છે? શું તમે તેને p/q સ્વરૂપમાં લખી શકશો, જ્યાં p પૂર્ણાંક તથા q શૂન્યેતર પૂર્ણાંક હોય?

જવાબ:

હા, શૂન્ય (0) એક સમમેય સંખ્યા છે, કારણ કે તેને p/q સ્વરૂપમાં લખી શકાય છે, જ્યાં $q \neq 0$.

ઉદાહરણ:

- $0 = 0/1$
- $0 = 0/2$
- $0 = 0/3$

✍ નિષ્કર્ષ:

શૂન્ય એક સમમેય સંખ્યા છે.

પ્રશ્ન 2

પ્રશ્ન:

3 અને 4 વચ્ચેની છ સમઁય સંખ્યાઓ શોધો.

ઉકેલ:

છ સમઁય સંખ્યાઓ શોધવાની હોવાથી $6 + 1 = 7$ વડે 3 અને 4 ને ગુણીએ.

$$3 = 21/7 \quad 4 = 28/7$$

અતઃ 21/7 અને 28/7 વચ્ચેની છ સમઁય સંખ્યાઓ:

- 22/7
- 23/7
- 24/7
- 25/7
- 26/7
- 27/7

✓ જવાબ:

22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7

પ્રશ્ન 3

પ્રશ્ન:

3/5 અને 4/5 વચ્ચેની પાંચ સંઁય સંખ્યાઓ શોધો.

ઉકેલ:

પાંચ સંઁય સંખ્યાઓ શોધવાની હોવાથી $5 + 1 = 6$ વડે અંશ અને છેદ યંનેને ગુણીએ.

$$3/5 = 18/30$$

$$4/5 = 24/30$$

18/30 અને 24/30 વચ્ચેની પાંચ સંઁય સંખ્યાઓ:

- 19/30

- 20/30
- 21/30
- 22/30
- 23/30

✓ જવાબ:

19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30

પ્રશ્ન 4

પ્રશ્ન:

નીચેના વિધાનો સત્ય છે કે અસત્ય? કારણ સહિત જવાબ આપો.

1. દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા છે.

જવાબ: ✓ સત્ય

કારણ: દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સમાવેશ પૂર્ણ સંખ્યાઓમાં થાય છે.

2. દરેક પૂર્ણાંક એ પૂર્ણ સંખ્યા છે.

જવાબ: ✗ અસત્ય

કારણ: પૂર્ણાંક સંખ્યાઓમાં ઋણ, શૂન્ય અને ધન સંખ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે પૂર્ણ સંખ્યાઓમાં માત્ર શૂન્ય અને ધન સંખ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે.

3. દરેક સંમેય સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા છે.

જવાબ: ✗ અસત્ય

કારણ: સંમેય સંખ્યાઓને p/q સ્વરૂપમાં લખી શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકે $3/5$ સંમેય સંખ્યા છે, પરંતુ પૂર્ણ સંખ્યા નથી.

ઉદાહરણ - 3

સંખ્યારેખા પર $\sqrt{2}$ દર્શાવો.

જવાબ:

 સંખ્યારેખા પર $\sqrt{2}$

ઉદાહરણ - 4

સંખ્યારેખા પર $\sqrt{3}$ દર્શાવો.

જવાબ:

 સંખ્યારેખા પર $\sqrt{3}$

સ્વાધ્યાય 1.2

પ્રશ્ન 1 : નીચેના વિધાનો સત્ય છે કે અસત્ય? કારણ સહિત ઉત્તર આપો.

(1) દરેક અસંમેય સંખ્યા એ વાસ્તવિક સંખ્યા છે.

✓ જવાબ : સત્ય

કારણ : વાસ્તવિક સંખ્યાઓના સમૂહમાં દરેક સંમેય સંખ્યા અને દરેક અસંમેય સંખ્યાનો સમાવેશ થાય છે.

(2) સંખ્યારેખા પરનું દરેક બિંદુ કોઈક પ્રાકૃતિક સંખ્યા m માટે $\sqrt{m}$ સ્વરૂપનું હોય છે.

✗ જવાબ : અસત્ય

કારણ : સંખ્યારેખા પર ઝડપ સંખ્યાઓ પણ દર્શાવવામાં આવે છે, જ્યારે કોઈપણ પ્રાકૃતિક સંખ્યા m માટે $\sqrt{m}$ હંમેશા ધન સંખ્યા હોય છે.

(3) દરેક વાસ્તવિક સંખ્યા એ અસંમેય સંખ્યા છે.

✗ જવાબ : અસત્ય

કારણ : વાસ્તવિક સંખ્યાઓના સમૂહમાં સંમેય અને અસંમેય બંને પ્રકારની સંખ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે.

પ્રશ્ન 2 :

શું દરેક ધન પૂર્ણાંકનું વર્ગમૂળ અસંમેય હોય છે? જો ના, તો આવી એક સંખ્યાનું ઉદાહરણ આપો, જેનું વર્ગમૂળ સંમેય સંખ્યા હોય.

✓ જવાબ :

ના, દરેક ધન પૂર્ણાંકનું વર્ગમૂળ અસંમેય હોતું નથી. ઉદાહરણ તરીકે,

$$\sqrt{4} = 2$$

અહીં 2 એક સંમેય સંખ્યા છે. તેવી જ રીતે,

$$\sqrt{9} = 3$$

$$\sqrt{25} = 5$$

આથી દરેક ધન પૂર્ણાંકનું વર્ગમૂળ અસંમેય હોય જ એવું નથી.

પ્રશ્ન 3

? પ્રશ્ન:

$\sqrt{5}$ ને સંખ્યારેખા પર કેવી રીતે દર્શાવી શકાય તે બતાવો.

✍ ઉકેલ:

પગલું 1: સંખ્યારેખા પર O ને 0 અને A ને 2 દર્શાવો.

પગલું 2: A પરથી સંખ્યારેખાને લંબ AB દોરો, જ્યાં $AB = 1$ એકમ લો.

પગલું 3: O અને B ને જોડો.

પગલું 4: પાયથાગોરસના પ્તમેય મુજબ,

$$\begin{aligned}OB^2 &= OA^2 + AB^2 \\&= 2^2 + 1^2 \\&= 4 + 1 \\&= 5\end{aligned}$$

$$\therefore OB = \sqrt{5}$$

પગલું 5: O કેન્દ્ર અને OB ત્રિજ્યા લઈને ચાપ દોરો. આ ચાપ સંખ્યારેખાને જ્યાં છેદે તે બિંદુ $\sqrt{5}$ દર્શાવે છે.

✓ જવાબ:

સંખ્યારેખા પર મળતું છેદબિંદુ $\sqrt{5}$ દર્શાવે છે.

ઉદાહરણ - 5

પ્રશ્ન: $10/3$, $7/8$ અને $1/7$ ની દશાંશ અભિવ્યક્તિ મેળવો.

ઉકેલ:

(1) $10/3$

$$10 \div 3 = 3.333333\ldots$$

$$\therefore 10/3 = 3.\bar{3}$$

નિષ્કર્ષ: $10/3$ અનંત આવર્ત દશાંશ છે.

(2) $7/8$

$$7 \div 8 = 0.875$$

$$\therefore 7/8 = 0.875$$

નિષ્કર્ષ: $7/8$ સાંત દશાંશ છે.

(3) $1/7$

$$1 \div 7 = 0.142857142857...$$

$$\therefore 1/7 = 0.142857...$$

નિષ્કર્ષ: $1/7$ અનંત આવર્ત દશાંશ છે.

ઉદાહરણ - 6

પ્રશ્ન: સાબિત કરો કે 3.142678 સંમેય સંખ્યા છે. બીજા શબ્દોમાં, p પૂર્ણાંક હોય અને q શૂન્યેતર પૂર્ણાંક હોય તે પ્રમાણે 3.142678 ને p/q સ્વરૂપમાં દર્શાવો.

ઉકેલ:

ધારો કે,

$$x = 3.142678$$

દશાંશ પછી 6 અંકો હોવાથી બંને બાજુ 10^6 વડે ગુણીએ.

$$1000000x = 3142678$$

$$x = 3142678/1000000$$

2 વડે છેદ અને અંશને ભાગીએ.

$$x = 1571339/500000$$

જવાબ:

$$3.142678 = 1571339/500000$$

અતઃ 3.142678 સંમેય સંખ્યા છે.

ઉદાહરણ - 7

પ્રશ્ન: સાબિત કરો કે $0.333... = 0.\overline{3}$ ને p પૂર્ણાંક હોય અને q શૂન્યેતર પૂર્ણાંક હોય તેવા p/q સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકાય છે.

ઉકેલ:

ધારો કે,

$$x = 0.333...$$

$$10x = 3.333...$$

$$10x - x = 3.333... - 0.333...$$

$$9x = 3$$

$$x = 3/9$$

$$x = 1/3$$

જવાબ:

$$0.333... = 1/3$$

અતઃ $0.333...$ સંમેય સંખ્યા છે.

ઉદાહરણ - 8

પ્રશ્ન: સાબિત કરો કે $1.2727... = 1.\overline{27}$ ને p પૂર્ણાંક હોય અને q શૂન્યેતર પૂર્ણાંક હોય તેવા p/q સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકાય છે.

ઉકેલ:

ધારો કે,

$$x = 1.272727...$$

$$100x = 127.272727...$$

$$100x - x = 127.272727... - 1.272727...$$

$$99x = 126$$

$$x = 126/99$$

$$x = 14/11$$

જવાબ:

$$1.\overline{27} = 14/11$$

અતઃ $1.\overline{27}$ સંમેય સંખ્યા છે.

ઉદાહરણ - 9

પ્રશ્ન: સાબિત કરો કે $0.23535... = 0.2\overline{35}$ ને p પૂર્ણાંક હોય અને q શૂન્યેતર પૂર્ણાંક હોય તેવા p/q સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકાય છે.

ઉકેલ:

ધારો કે,

$$x = 0.2353535...$$

$$10x = 2.353535...$$

$$1000x = 235.353535...$$

$$1000x - 10x = 235.353535... - 2.353535...$$

$$990x = 233$$

$$x = 233/990$$

જવાબ:

$$0.\overline{235} = 233/990$$

અતઃ $0.\overline{235}$ સંમેય સંખ્યા છે.

ઉદાહરણ - 10

પ્રશ્ન: $1/7$ અને $2/7$ વચ્ચેની એક અસંમેય સંખ્યા શોધો.

ઉકેલ:

આપણે જાણીએ છીએ કે,

$$1/7 = 0.142857...$$

$$2/7 = 0.285714...$$

આ બંને સંખ્યાઓ વચ્ચે આવેલી એક અસંમેય સંખ્યા:

$$\sqrt{2} / 5$$

કારણ કે,

$$\sqrt{2} / 5 \approx 1.41421356 / 5 \approx 0.2828427...$$

અને,

$$0.142857... < 0.2828427... < 0.285714...$$

જવાબ:

$\sqrt{2} / 5$ એ $1/7$ અને $2/7$ વચ્ચે આવેલી એક અસંમેય સંખ્યા છે.



સ્વાધ્યાય 1.3

પ્રશ્ન 1

પ્રશ્ન: નીચેની સંખ્યાઓને દશાંશ સ્વરૂપમાં લખો અને તે કેવા પ્રકારની દશાંશ અભિવ્યક્તિ છે તે જણાવો.

ક્રમ	સંખ્યા	દશાંશ સ્વરૂપ	પ્રકાર
1	36/100	0.36	સાંત દશાંશ
2	1/11	0. $\overline{09}$	અનંત આવર્ત દશાંશ
3	4 $\frac{1}{8}$	4.125	સાંત દશાંશ
4	3/13	0. $\overline{230769}$	અનંત આવર્ત દશાંશ
5	2/11	0. $\overline{18}$	અનંત આવર્ત દશાંશ
6	329/400	0.8225	સાંત દશાંશ

પ્રશ્ન 2

પ્રશ્ન: તમે જાણો છો કે

$$1/7 = 0.\overline{142857}$$

શું તમે લાંબી ભાગાકાર પ્રક્રિયા કર્યા વગર $2/7$, $3/7$, $4/7$, $5/7$ અને $6/7$ ની દશાંશ અભિવ્યક્તિનું અનુમાન કરી શકો?

ઉકેલ

હા.

$1/7$ નો આવર્ત ભાગ **142857** છે. તેથી બીજા અપૂર્ણાંકોમાં પણ આ જ અંકો ચક્રાકારે આવશે.

અપૂર્ણાંક	દશાંશ અભિવ્યક્તિ
-----------	------------------

$2/7$	$0.\overline{285714}$
$3/7$	$0.\overline{428571}$
$4/7$	$0.\overline{571428}$
$5/7$	$0.\overline{714285}$
$6/7$	$0.\overline{857142}$

✓ જવાબ:

$$2/7 = 0.\overline{285714}$$

$$3/7 = 0.\overline{428571}$$

$$4/7 = 0.\overline{571428}$$

$$5/7 = 0.\overline{714285}$$

$$6/7 = 0.\overline{857142}$$

આથી $1/7$ ના આવર્ત અંકો **142857** ને ચક્રાકારે ફેરવવાથી બાકીના તમામ અપૂર્ણાંકોની દશાંશ અભિવ્યક્તિ સરળતાથી મેળવી શકાય છે.

પ્રશ્ન 3

પ્રશ્ન: p પૂર્ણાંક હોય અને q શૂન્યેતર પૂર્ણાંક હોય તેવા p/q સ્વરૂપમાં નીચેની સંખ્યાઓને દર્શાવો.

(1) $0.\overline{6}$

ઉકેલ:

ધારો કે,

$$x = 0.\overline{6}$$

$$10x = 6.\overline{6}$$

$$10x - x = 6.\overline{6} - 0.\overline{6}$$

$$9x = 6$$

$$x = 6/9 = 2/3$$

જવાબ:

$$0.\overline{6} = 2/3$$

(2) $0.4\overline{7}$

ઉકેલ:

ધારો કે,

$$x = 0.4\overline{7}$$

$$10x = 4.\overline{7}$$

$$100x = 47.\overline{7}$$

$$100x - 10x = 47.\overline{7} - 4.\overline{7}$$

$$90x = 43$$

$$x = 43/90$$

જવાબ:

$$0.4\overline{7} = 43/90$$

(3) $0.\overline{001}$

ઉકેલ:

ધારો કે,

$$x = 0.\overline{001}$$

$$1000x = 1.\overline{001}$$

$$1000x - x = 1.\overline{001} - 0.\overline{001}$$

$$999x = 1$$

$$x = 1/999$$

જવાબ:

$$0.\overline{001} = 1/999$$

પ્રશ્ન 4

પ્રશ્ન: $0.\overline{9}$ ને p/q સ્વરૂપમાં દર્શાવો. શું તમને તમારા ઉત્તરથી આશ્ચર્ય થાય છે? તમારા શિક્ષક અને વર્ગના સહઅધ્યાયીઓ સાથે તમારા જવાબની સત્યાર્થતાની ચર્ચા કરો.

ઉકેલ:

ધારો કે,

$$x = 0.\overline{9}$$

$$10x = 9.\overline{9}$$

$$10x - x = 9.\overline{9} - 0.\overline{9}$$

$$9x = 9$$

$$x = 9/9 = 1$$

જવાબ:

$$0.\overline{9} = 1 = 1/1$$

નોંધ:

હા, શસ્ત્રાતમાં આ જવાબ આશ્ચર્યજનક લાગે છે. પરંતુ ગણિતમાં સાબિત થાય છે કે $0.\overline{9}$ અને 1 બંને સમાન સંખ્યાઓ છે.

પ્રશ્ન 5

પ્રશ્ન: $1/17$ ની દશાંશ અભિવ્યક્તિમાં પુનરાવર્તિત અંકોની સંખ્યા વધુમાં વધુ કેટલી હશે? તમારો જવાબ ભાગાકાર કરીને ચકાસો.

ઉકેલ:

અપણે જાણીએ છીએ કે, 17 એક અભાજ્ય સંખ્યા છે અને તે 2 કે 5 નો ગુણાકાર નથી. તેથી $1/17$ ની દશાંશ અભિવ્યક્તિ અનંત આવર્ત દશાંશ હશે.

ભાગાકાર કરતાં,

$$1/17 = 0.\overline{0588235294117647}$$

અહીં આવર્ત ભાગ **0588235294117647** છે.

આ આવર્તમાં કુલ **16 અંકો** છે.

જવાબ:

$1/17$ ની દશાંશ અભિવ્યક્તિમાં પુનરાવર્તિત અંકોની સંખ્યા **16** છે.

અર્થાત્,

$$1/17 = 0.\overline{0588235294117647}$$

પ્રશ્ન 6

પ્રશ્ન: જેમાં p અને q ને 1 સિવાયનો કોઈ સામાન્ય અવયવ ન હોય તથા જેની દશાંશ અભિવ્યક્તિ સાન્ત હોય તેવા p/q સ્વરૂપની સંમેય સંખ્યાના કેટલાક ઉદાહરણ લો. (p અને q પૂર્ણાંક છે તથા $q \neq 0$). શું તમે અનુમાન લગાવી શકો કે q એ કયા ગુણધર્મનું પાલન કરવું જોઈએ?

ઉકેલ:

ઉદાહરણો:

સંખ્યા	દશાંશ સ્વરૂપ
1/2	0.5
3/4	0.75
7/8	0.875
9/20	0.45
11/25	0.44

ઉપરના બધા ઉદાહરણોમાં p અને q ને 1 સિવાય કોઈ સામાન્ય અવયવ નથી અને તેમની દશાંશ અભિવ્યક્તિ સ્થિત છે.

અનુમાન:

જો q ના અવયવોમાં માત્ર 2 અને/અથવા 5 જ હોય, એટલે કે $q = 2^m \times 5^n$ ($m, n \geq 0$), તો p/q ની દશાંશ અભિવ્યક્તિ સ્થિત (Terminating Decimal) થાય છે.

જવાબ:

q ના અવયવોમાં માત્ર 2 અને/અથવા 5 જ હોવા જોઈએ. ત્યારે જ p/q ની દશાંશ અભિવ્યક્તિ સ્થિત થાય છે.

પ્રશ્ન 7

પ્રશ્ન: જેની દશાંશ અભિવ્યક્તિ અનંત અનાવર્ત (Non-terminating, Non-recurring) હોય તેવી તરણ સંખ્યાઓ લખો.

ઉકેલ:

અસંમેય સંખ્યાઓની દશાંશ અભિવ્યક્તિ અનંત અનાવર્ત હોય છે.

સંખ્યા	દશાંશ અભિવ્યક્તિ
--------	------------------

$\sqrt{2}$	1.41421356...
$\sqrt{3}$	1.73205080...
$\sqrt{5}$	2.23606797...

જવાબ:

અનંત અનાવર્ત દશાંશ અભિવ્યક્તિ ધરાવતી ત્રણ સંખ્યાઓ:

- 1) $\sqrt{2}$
- 2) $\sqrt{3}$
- 3) $\sqrt{5}$

પ્રશ્ન 8

પ્રશ્ન: સંમેય સંખ્યાઓ $5/7$ અને $9/11$ ની વચ્ચે આવેલી ત્રણ ભિન્ન અસંમેય સંખ્યાઓ શોધો.

ઉકેલ:

આપણે જાણીએ છીએ કે,

$$5/7 = 0.714285...$$

$$9/11 = 0.818181...$$

આ બંને સંખ્યાઓ વચ્ચે આવેલી કેટલીક અસંમેય સંખ્યાઓ નીચે મુજબ છે:

અસંમેય સંખ્યા	દશાંશ મૂલ્ય (આશરે)
$\sqrt{5} / 3$	0.745356...
$\sqrt{6} / 3$	0.816497...
$\sqrt{10} / 4$	0.790569...

જવાબ:

- 1) $\sqrt{5} / 3$
- 2) $\sqrt{10} / 4$
- 3) $\sqrt{6} / 3$

આ તરણેય અસંમેય સંખ્યાઓ **5/7** અને **9/11** ની વચ્ચે આવેલી છે.

પ્રશ્ન 9

પ્રશ્ન: નીચેની સંખ્યાઓનું સંમેય અને અસંમેય સંખ્યાઓમાં વર્ગીકરણ કરો.

ઉકેલ:

ક્રમ	સંખ્યા	વર્ગીકરણ	કારણ
1	$\sqrt{23}$	અસંમેય સંખ્યા	23 પૂર્ણ વર્ગ નથી, તેથી $\sqrt{23}$ અસંમેય છે.
2	$\sqrt{225}$	સંમેય સંખ્યા	$\sqrt{225} = 15$, જે પૂર્ણાંક છે.
3	0.3796	સંમેય સંખ્યા	સાનત દશાંશ હોવાથી સંમેય સંખ્યા છે.
4	7.478478...	સંમેય સંખ્યા	અનંત આવર્ત દશાંશ હોવાથી સંમેય સંખ્યા છે.
5	1.101001000100001...	અસંમેય સંખ્યા	અનંત અનાવર્ત દશાંશ હોવાથી અસંમેય સંખ્યા છે.

જવાબ:

સંમેય સંખ્યાઓ:

$\sqrt{225}$, 0.3796, 7.478478...

અસંમેય સંખ્યાઓ:

$\sqrt{23}$, 1.101001000100001...

ઉદાહરણ 11

પ્રશ્ન: $7\sqrt{5}$, $7/\sqrt{5}$, $\sqrt{2} + 21$, $\pi - 2$ એ અસંમેય સંખ્યાઓ છે કે નહીં? ચકાશો.

ઉકેલ:

(1) $7\sqrt{5}$

$\sqrt{5}$ અસંમેય સંખ્યા છે અને 7 સંમેય સંખ્યા છે. સંમેય સંખ્યાને શૂન્યેતર અસંમેય સંખ્યાથી ગુણતા મળતી સંખ્યા અસંમેય હોય છે.

$\therefore 7\sqrt{5}$ અસંમેય સંખ્યા છે.

(2) $7/\sqrt{5}$

જો $7/\sqrt{5}$ સંમેય હોય તો,

$$\sqrt{5} = 7 \div (7/\sqrt{5})$$

અર્થાત્ $\sqrt{5}$ સંમેય બનશે, જે ખોટું છે.

$\therefore 7/\sqrt{5}$ અસંમેય સંખ્યા છે.

(3) $\sqrt{2} + 21$

$\sqrt{2}$ અસંમેય છે અને 21 સંમેય છે. સંમેય અને અસંમેય સંખ્યાનો સરવાળો અસંમેય હોય છે.

$\therefore \sqrt{2} + 21$ અસંમેય સંખ્યા છે.

(4) $\pi - 2$

π અસંમેય છે અને 2 સંમેય છે. અસંમેયમાંથી સંમેય સંખ્યા બાદ કરતાં મળતી સંખ્યા અસંમેય હોય છે.

∴ $\pi - 2$ અસંમેય સંખ્યા છે.

જવાબ:

$7\sqrt{5}$, $7/\sqrt{5}$, $\sqrt{2} + 21$ અને $\pi - 2$ ચારેય અસંમેય સંખ્યાઓ છે.

ઉદાહરણ 12

પ્રશ્ન: $2\sqrt{2} + 5\sqrt{3}$ અને $\sqrt{2} - 3\sqrt{3}$ નો સરવાળો કરો.

ઉકેલ:

$$(2\sqrt{2} + 5\sqrt{3}) + (\sqrt{2} - 3\sqrt{3})$$

$$= 2\sqrt{2} + \sqrt{2} + 5\sqrt{3} - 3\sqrt{3}$$

$$= (2 + 1)\sqrt{2} + (5 - 3)\sqrt{3}$$

$$= 3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}$$

જવાબ:

$$3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}$$

ઉદાહરણ 13

પ્રશ્ન: $6\sqrt{5}$ નો $2\sqrt{5}$ સાથે ગુણાકાર કરો.

ઉકેલ:

$$6\sqrt{5} \times 2\sqrt{5}$$

$$= (6 \times 2) \times (\sqrt{5} \times \sqrt{5})$$

$$= 12 \times 5$$

$$= 60$$

જવાબ:

60

ઉદાહરણ 14

પ્રશ્ન: $8\sqrt{15}$ નો $2\sqrt{3}$ વડે ભાગાકાર કરો.

ઉકેલ:

$$8\sqrt{15} \div 2\sqrt{3}$$

$$= (8\sqrt{15})/(2\sqrt{3})$$

$$= (8 \div 2) \times (\sqrt{15}/\sqrt{3})$$

$$= 4 \times \sqrt{(15/3)}$$

$$= 4 \times \sqrt{5}$$

$$= 4\sqrt{5}$$

જવાબ:

$4\sqrt{5}$

ઉદાહરણ 15

પ્રશ્ન: નીચેના પ્રશ્નોનાં સાંદુરૂપ આપો.

$$(1) (5 + \sqrt{7})(2 + \sqrt{5})$$

$$= (5 \times 2) + (5 \times \sqrt{5}) + (\sqrt{7} \times 2) + (\sqrt{7} \times \sqrt{5})$$

$$= 10 + 5\sqrt{5} + 2\sqrt{7} + \sqrt{35}$$

જવાબ: $10 + 5\sqrt{5} + 2\sqrt{7} + \sqrt{35}$

(2) $(5 + \sqrt{5})(5 - \sqrt{5})$

$$= 5^2 - (\sqrt{5})^2$$

$$= 25 - 5$$

$$= 20$$

જવાબ: 20

(3) $(\sqrt{3} + \sqrt{7})^2$

$$= (\sqrt{3})^2 + 2(\sqrt{3})(\sqrt{7}) + (\sqrt{7})^2$$

$$= 3 + 2\sqrt{21} + 7$$

$$= 10 + 2\sqrt{21}$$

જવાબ: $10 + 2\sqrt{21}$

(4) $(\sqrt{11} - \sqrt{7})(\sqrt{11} + \sqrt{7})$

$$= (\sqrt{11})^2 - (\sqrt{7})^2$$

$$= 11 - 7$$

$$= 4$$

અંતિમ જવાબ:

1) $10 + 5\sqrt{5} + 2\sqrt{7} + \sqrt{35}$

2) 20

$$3) 10 + 2\sqrt{21}$$

$$4) 4$$

ઉદાહરણ 16

પ્રશ્ન: $1/\sqrt{2}$ ના છેદનું સંમેયીકરણ કરો.

ઉકેલ:

$$1/\sqrt{2} \times \sqrt{2}/\sqrt{2}$$

$$= \sqrt{2}/(\sqrt{2} \times \sqrt{2})$$

$$= \sqrt{2}/2$$

$$\text{જવાબ: } \sqrt{2}/2$$

ઉદાહરણ 17

પ્રશ્ન: $1/(2 + \sqrt{3})$ ના છેદનું સંમેયીકરણ કરો.

ઉકેલ:

$$1/(2 + \sqrt{3}) \times (2 - \sqrt{3})/(2 - \sqrt{3})$$

$$= (2 - \sqrt{3})/[(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3})]$$

$$= (2 - \sqrt{3})/(4 - 3)$$

$$= 2 - \sqrt{3}$$

$$\text{જવાબ: } 2 - \sqrt{3}$$

ઉદાહરણ 18

પ્રશ્ન: $5/(\sqrt{3} - \sqrt{5})$ ના છેદનું સંમેયીકરણ કરો.

ઉકેલ:

$$5/(\sqrt{3} - \sqrt{5}) \times (\sqrt{3} + \sqrt{5})/(\sqrt{3} + \sqrt{5})$$

$$= 5(\sqrt{3} + \sqrt{5})/[(\sqrt{3})^2 - (\sqrt{5})^2]$$

$$= 5(\sqrt{3} + \sqrt{5})/(3 - 5)$$

$$= 5(\sqrt{3} + \sqrt{5})/(-2)$$

$$= -5(\sqrt{3} + \sqrt{5})/2$$

જવાબ: $-5(\sqrt{3} + \sqrt{5})/2$

ઉદાહરણ 19

પ્રશ્ન: $1/(7 + 3\sqrt{2})$ ના છેદનું સંમેયીકરણ કરો.

ઉકેલ:

$$1/(7 + 3\sqrt{2}) \times (7 - 3\sqrt{2})/(7 - 3\sqrt{2})$$

$$= (7 - 3\sqrt{2})/[(7 + 3\sqrt{2})(7 - 3\sqrt{2})]$$

$$= (7 - 3\sqrt{2})/(49 - 18)$$

$$= (7 - 3\sqrt{2})/31$$

જવાબ: $(7 - 3\sqrt{2})/31$

સ્વાધ્યાય 1.4 - પ્રશ્ન 1

પ્રશ્ન: આપેલી સંખ્યાઓનું સંમેય અને અસંમેય સંખ્યાઓમાં વર્ગીકરણ કરો.

ક્રમ	સંખ્યા	વર્ગીકરણ	કારણ
(i)	$2 - \sqrt{5}$	અસંમેય સંખ્યા	સંમેય અને અસંમેય સંખ્યાના તફાવતથી અસંમેય સંખ્યા મળે.
(ii)	$(3 + \sqrt{23}) - \sqrt{23} = 3$	સંમેય સંખ્યા	$\sqrt{23}$ રદ થતાં ઉત્તર 3 મળે છે, જે સંમેય છે.
(iii)	$(2\sqrt{7})/(7\sqrt{7})$	સંમેય સંખ્યા	$(2\sqrt{7})/(7\sqrt{7})=2/7$, જે સંમેય સંખ્યા છે.
(iv)	$1/\sqrt{2}$	અસંમેય સંખ્યા	$1/\sqrt{2} = \sqrt{2}/2$, જે અસંમેય સંખ્યા છે.
(v)	2π	અસંમેય સંખ્યા	શૂન્યેતર સંમેય સંખ્યા અને π નો ગુણાકાર અસંમેય હોય છે.

જવાબ:

સંમેય સંખ્યાઓ:

(ii) 3

(iii) $2/7$

અસંમેય સંખ્યાઓ:

(i) $2 - \sqrt{5}$

(iv) $1/\sqrt{2}$

(v) 2π

સ્વાધ્યાય 1.4 - પ્રશ્ન 2

પ્રશ્ન: સાદું રૂપ આપો.

(i) $(3 + \sqrt{3})(2 + \sqrt{2})$

$$= (3 \times 2) + (3 \times \sqrt{2}) + (\sqrt{3} \times 2) + (\sqrt{3} \times \sqrt{2})$$

$$= 6 + 3\sqrt{2} + 2\sqrt{3} + \sqrt{6}$$

જવાબ: $6 + 3\sqrt{2} + 2\sqrt{3} + \sqrt{6}$

(ii) $(3 + \sqrt{3})(3 - \sqrt{3})$

$$= 3^2 - (\sqrt{3})^2$$

$$= 9 - 3$$

$$= 6$$

જવાબ: 6

(iii) $(\sqrt{5} + \sqrt{2})^2$

$$= (\sqrt{5})^2 + 2(\sqrt{5})(\sqrt{2}) + (\sqrt{2})^2$$

$$= 5 + 2\sqrt{10} + 2$$

$$= 7 + 2\sqrt{10}$$

જવાબ: $7 + 2\sqrt{10}$

(iv) $(\sqrt{5} - \sqrt{2})(\sqrt{5} + \sqrt{2})$

$$= (\sqrt{5})^2 - (\sqrt{2})^2$$

$$= 5 - 2$$

$$= 3$$

અંતિમ જવાબ:

(i) $6 + 3\sqrt{2} + 2\sqrt{3} + \sqrt{6}$

(ii) 6

(iii) $7 + 2\sqrt{10}$

(iv) 3

સ્વાધ્યાય 1.4 - પટ્ટ 3

પટ્ટ: યાદ કરો કે π ને એક વર્તુળના પરિઘ (C) અને તેના વ્યાસ (d) ના ગુણોત્તર તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે. એટલે કે $\pi = c/d$. તે વિરોધાભાસી છે, કારણ કે π એક અસંમેય સંખ્યા છે. આ વિરોધાભાસનો ઉકેલ કેવી રીતે લાવશો?

ઉકેલ:

વર્તુળનો પરિઘ (C) માપેલું મૂલ્ય છે. તે હંમેશા અંદાજિત (Approximate) હોય છે.

તેથી c/d નું મૂલ્ય પણ અંદાજિત હોય છે અને તે π ના નજીકનું મૂલ્ય આપે છે.

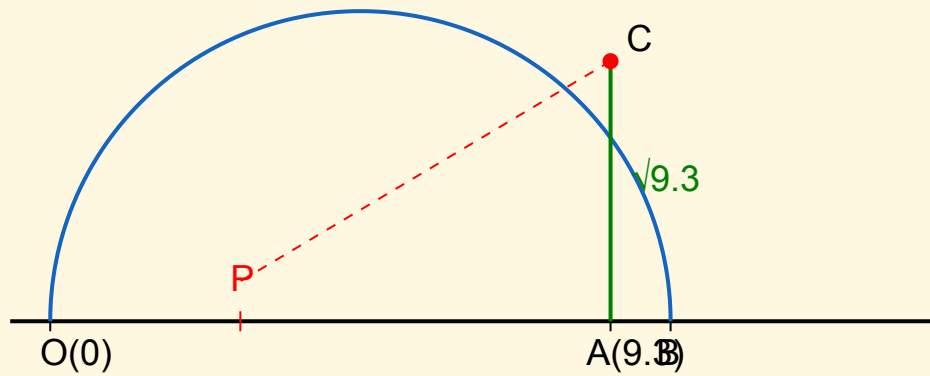
π નું ચોક્કસ મૂલ્ય **3.1415926535...** છે, જે અનંત અને અનાવર્ત દશાંશ હોવાથી અસંમેય સંખ્યા છે.

અટલે $\pi = c/d$ ને ચોક્કસ સમાનતા તરીકે નહીં, પરંતુ અંદાજિત મૂલ્ય તરીકે સમજવું જોઈએ.

જવાબ:

વર્તુળનો પરિઘ માપેલો હોવાથી c/d માત્ર π નું અંદાજિત મૂલ્ય આપે છે. જ્યારે π નું ચોક્કસ મૂલ્ય અસંમેય છે. તેથી અહીં કોઈ વિરોધાભાસ નથી.

✓9.3 ની સંખ્યારેખા પર રચના



આકૃતિ : $\sqrt{9.3}$ ને સંખ્યારેખા પર દર્શાવવાની રચના

સ્વાધ્યાય 1.4 - ખંડ 5

ખંડ: નીચેની સંખ્યાઓના છેદનું સંમેયીકરણ કરો.

(i) $1/\sqrt{7}$

$$= (1/\sqrt{7}) \times (\sqrt{7}/\sqrt{7})$$

$$= \sqrt{7}/(\sqrt{7} \times \sqrt{7})$$

$$= \sqrt{7}/7$$

જવાબ: $\sqrt{7}/7$

(ii) $1/(\sqrt{7} - \sqrt{6})$

$$= (1/(\sqrt{7} - \sqrt{6})) \times ((\sqrt{7} + \sqrt{6})/(\sqrt{7} + \sqrt{6}))$$

$$= (\sqrt{7} + \sqrt{6})/((\sqrt{7})^2 - (\sqrt{6})^2)$$

$$= (\sqrt{7} + \sqrt{6})/(7 - 6)$$

$$= \sqrt{7} + \sqrt{6}$$

જવાબ: $\sqrt{7} + \sqrt{6}$

(iii) $1/(\sqrt{7} - 2)$

$$= (1/(\sqrt{7} - 2)) \times ((\sqrt{7} + 2)/(\sqrt{7} + 2))$$

$$= 1(\sqrt{7} + 2)/((\sqrt{7})^2 - 2^2)$$

$$= 1(\sqrt{7} + 2)/(7 - 4)$$

$$= 1(\sqrt{7} + 2)/3$$

જવાબ: $1(\sqrt{7} + 2)/3$

(iv) $1/(\sqrt{5} + \sqrt{2})$

$$= (1/(\sqrt{5} + \sqrt{2})) \times ((\sqrt{5} - \sqrt{2})/(\sqrt{5} - \sqrt{2}))$$

$$= (\sqrt{5} - \sqrt{2})/((\sqrt{5})^2 - (\sqrt{2})^2)$$

$$= (\sqrt{5} - \sqrt{2})/(5 - 2)$$

$$= (\sqrt{5} - \sqrt{2})/3$$

અંતિમ જવાબ:

(i) $\sqrt{7}/7$

(ii) $\sqrt{7} + \sqrt{6}$

(iii) $1(\sqrt{7} + 2)/3$

(iv) $(\sqrt{5} - \sqrt{2})/3$

ઉદાહરણ 20

પરસ્પર: સાદું રૂપ આપો.

(i) $2^{2/3} \times 2^{1/3}$

$$= 2^{(2/3 + 1/3)}$$

$$= 2^{3/3}$$

$$= 2^1$$

$$= 2$$

જવાબ: 2

(ii) $(3^{1/5})^4$

$$= 3^{(1/5 \times 4)}$$

$$= 3^{4/5}$$

જવાબ: $3^{4/5}$

(iii) $7^{1/5} / 7^{1/3}$

$$= 7^{(1/5 - 1/3)}$$

$$= 7^{(3 - 5)/15}$$

$$= 7^{-2/15}$$

$$= 1 / 7^{2/15}$$

જવાબ: $1 / 7^{2/15}$

(iv) $13^{1/5} \times 17^{1/5}$

$$= (13 \times 17)^{1/5}$$

$$= 221^{1/5}$$

અંતિમ જવાબ:

(i) 2

(ii) $3^{4/5}$

(iii) $1 / 7^{2/15}$

(iv) $221^{1/5}$

સ્વાધ્યાય 1.5 - ખરૂં 1

ખરૂં: કિંમત શોધો.

(i) $64^{1/2}$

$$= \sqrt{64}$$

$$= 8$$

જવાબ: 8

(ii) $32^{1/5}$

$$= \sqrt[5]{32}$$

$$= 2$$

જવાબ: 2

(iii) $125^{1/3}$

$$= \sqrt[3]{125}$$

$$= 5$$

અંતિમ જવાબ:

(i) 8

(ii) 2

(iii) 5

સ્વાધ્યાય 1.5 - ખરૂં 2

ખરૂં: કિંમત શોધો.

(i) $9^{3/2}$

$$= (\sqrt{9})^3$$

$$= 3^3$$

$$= 27$$

જવાબ: 27

(ii) $32^{2/5}$

$$= (\sqrt[5]{32})^2$$

$$= 2^2$$

$$= 4$$

જવાબ: 4

(iii) $16^{3/4}$

$$= (\sqrt[4]{16})^3$$

$$= 2^3$$

$$= 8$$

જવાબ: 8

(iv) $125^{1/3}$

$$= 125^{1/3}$$

$$= \sqrt[3]{125}$$

$$= 5$$

અંતિમ જવાબ:

(i) 27

(ii) 4

(iii) 8

(iv) 5

સ્વાધ્યાય 1.5 - ખેત્ર 3

ખેત્ર: સાદું સ્વરૂપ આપો.

(i) $2^{2/3} \times 2^{1/5}$

$$= 2^{(2/3 + 1/5)}$$

$$= 2^{(10 + 3)/15}$$

$$= 2^{13/15}$$

જવાબ: $2^{13/15}$

(ii) $(1/3^3)^7$

$$= (3^{-3})^7$$

$$= 3^{-21}$$

$$= 1/3^{21}$$

જવાબ: $1/3^{21}$

(iii) $11^{1/2} / 11^{1/4}$

$$= 11^{(1/2 - 1/4)}$$

$$= 11^{(2-1)/4}$$

$$= 11^{1/4}$$

જવાબ: $11^{1/4}$

(iv) $7^{1/2} \times 8^{1/2}$

$$= (7 \times 8)^{1/2}$$

$$= 56^{1/2}$$

$$= \sqrt{56}$$

$$= 2\sqrt{14}$$

અંતિમ જવાબ:

(i) $2^{13/15}$

(ii) $1/3^{21}$

(iii) $11^{1/4}$

(iv) $2\sqrt{14}$